

Bản trình chiếu: Ứng dụng của phương pháp đếm Pólya

Chen Yuxi

2008

Nguồn gốc: Ứng dụng của phương pháp đếm Pólya: bản trình chiếu

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 2 / Chen Yuxi / Polya slides

1 Mạch trình bày

Bản PowerPoint đi cùng bài PDF *Ứng dụng của phương pháp đếm Pólya*. Văn bản trích được từ slide xác nhận các mốc chính: ví dụ SGU 294 *He's Circles*, kiến thức nhóm/hoán vị, bổ đề Burnside, định lý Pólya, rồi các ví dụ *Cubes*, *Transportation is fun* và *Isomorphism*. Bản dịch này giữ mạch slide và công thức chính; các chứng minh dài đã có trong bài PDF đầy đủ.

2 Vì sao cần Pólya

Ví dụ mở đầu *He's Circles* cho một vòng dài N , mỗi vị trí ghi X hoặc E, hỏi số vòng khác nhau về bản chất. Hai cấu hình chỉ khác nhau bởi phép quay phải được xem là một. Nếu đếm trực tiếp 2^N chuỗi tuyến tính, ta đếm trùng rất nhiều; nếu liệt kê mọi cấu hình thì với $N \leq 200000$ hoàn toàn không thể.

Từ khóa của dạng bài này là “đối xứng”: quay, lật, hoán vị đỉnh, hoán vị màu hoặc các biến đổi không làm thay đổi bản chất cấu hình. Công cụ cần dùng là đếm quỹ đạo dưới tác động của một nhóm hoán vị.

3 Nhóm, hoán vị và nhóm hoán vị

Slide nhắc bốn điều kiện của nhóm: đóng, kết hợp, có đơn vị và có nghịch đảo. Trong bài toán đếm, các phần tử nhóm thường là các phép biến đổi trên tập vị trí. Với vòng N ô, nhóm là N phép quay: quay $0, 1, \dots, N-1$ ô.

Một hoán vị được phân rã thành các chu trình. Nếu một phép quay tạo ra c chu trình trên N vị trí, thì một cách tô màu bất biến dưới phép quay đó phải gán cùng màu cho mọi vị trí trong cùng chu trình. Với m màu, số cấu hình bất biến là m^c .

4 Bổ đề Burnside

Ký hiệu $D(g)$ là số cấu hình bất biến dưới phép biến đổi g , và G là nhóm đối xứng đang xét. Burnside nói rằng số cấu hình khác nhau về bản chất là

$$L = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D(g).$$

Với vòng $N = 4$ và hai màu, có bốn phép quay:

- quay 0: mọi chuỗi bất biến, $D = 16$;
- quay 1 hoặc 3: chỉ XXXX và EEEE, nên $D = 2$;
- quay 2: các chuỗi dạng abab, nên $D = 4$.

Do đó

$$L = \frac{16 + 2 + 4 + 2}{4} = 6.$$

Ý tưởng chứng minh là đếm hai lần các cặp (g, c) sao cho g giữ nguyên cấu hình c . Một phía cộng theo g , thu được $\sum_g D(g)$; phía kia cộng theo quỹ đạo của từng cấu hình và dùng ổn định tử của cấu hình đó.

5 Định lý Pólya

Burnside đã đủ để giải nhiều bài, nhưng nếu mỗi lần phải tính trực tiếp $D(g)$ thì công thức vẫn có thể nặng. Pólya khai thác phân rã chu trình của hoán vị. Nếu g có $c(g)$ chu trình và có m màu độc lập, thì

$$D(g) = m^{c(g)}.$$

Vì vậy:

$$L = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} m^{c(g)}.$$

Trong các bài có trọng số hoặc số lượng từng màu bị ràng buộc, ta không chỉ thay bằng $m^{c(g)}$ mà dùng đa thức sinh theo độ dài chu trình. Slide nhấn mạnh rằng phải hiểu nguồn gốc của công thức, vì dùng Pólya máy móc rất dễ sai khi bài có điều kiện phụ.

6 Cubes, UVA 10601

Cubes hỏi số cách tô màu lập phương khi biết số lượng từng màu. Đối xứng không chỉ là quay vòng đơn giản; nhóm quay của lập phương có 24 phần tử, chia thành nhiều loại chu trình trên 6 mặt. Nếu dùng Pólya trực tiếp như bài hai màu tự do thì không xử lý được ràng buộc số lượng mỗi màu.

Cách làm là phân loại các phép quay theo kiểu chu trình, rồi với mỗi kiểu chu trình, dùng quy hoạch động hoặc hàm sinh để đếm số cách gán màu sao cho tổng số mặt từng màu đúng yêu cầu. Bài này cho thấy phần khó thường nằm ở việc đưa điều kiện phụ vào bên trong công thức Pólya.

7 Transportation is fun, SPOJ 419/422

Ví dụ này cũng là bài đếm có đối xứng, nhưng dữ liệu lớn hơn và modulo xuất hiện. Slide ghi các mốc như $N = 53$, số lớn 329921, các đoạn (i, j) , độ dài L_i , và công thức lũy thừa modulo. Nội dung chính trong bài PDF là: sau khi có mô hình Pólya, vẫn cần tối ưu việc tính các tổng theo chu trình bằng tiền xử lý lũy thừa và gom các trạng thái giống nhau.

Thông điệp: nhận ra Pólya mới là nửa đầu. Nửa sau là giảm số hoán vị hoặc số loại chu trình cần xét, nếu không công thức $O(s \times p)$ với s phép đối xứng và p vị trí vẫn có thể quá lớn.

8 *Isomorphism*, SGU 282

Bài *Isomorphism* liên quan tới đếm đối tượng không phân biệt qua hoán vị nhãn, nên rất phù hợp với Pólya. Nếu áp dụng trực tiếp trên toàn bộ nhóm hoán vị thì số phần tử nhóm là $N!$, không thể liệt kê. Bản gốc phân tích chu trình và dùng quy hoạch động trên kiểu chu trình để gom những hoán vị có cùng đóng góp.

Đây là mô hình thường gặp trong các bài đếm đồng cấu/isomorphism: nhóm đối xứng rất lớn, nhưng đóng góp Burnside chỉ phụ thuộc vào cấu trúc chu trình. Ta phải đếm số hoán vị theo từng kiểu chu trình rồi nhân với đóng góp tương ứng.

9 Tổng kết

Phương pháp đếm Pólya không chỉ là một công thức. Để dùng tốt cần đi theo các bước:

1. xác định tập cấu hình và nhóm đối xứng;
2. phân rã từng phép đối xứng thành chu trình hoặc gom các phép có cùng kiểu chu trình;
3. tính số cấu hình bất biến, có xét các điều kiện phụ;
4. lấy trung bình theo Burnside/Pólya.

Khi đề có các từ khóa vòng, đa giác, lập phương, quay, lật, tô màu, hoán vị nhãn hoặc “khác nhau về bản chất”, Pólya là một hướng cần nghĩ tới. Nhưng đối với bài thi thật, phần tối ưu công thức và xử lý điều kiện ràng buộc mới thường quyết định chương trình có qua được hay không.